

Balanceamento de Carga por Eventos Discretos para um Sistema Distribuído

Rodrigo Camargo André Loubet

RA 238257 RA 253333

MC714, Sistemas Distribuídos, Universidade Estadual de Campinas

Este trabalho implementa um balanceador para três réplicas de serviço e compara Aleatória, Round Robin e Fila Mais Curta. O experimento obrigatório usa rajadas Bounded Pareto de 30, 60, 90 e 120 requisições, serviço determinístico de 0,05, capacidade 15 e horizonte 200. Como validação adicional das fórmulas de filas, um benchmark separado usa três filas M/M/1 com $\mu = 1$, taxas λ de 0,3 a 3,3 e dez repetições. O relatório demonstra estabilidade, conservação de trabalho, Lei de Little, ordenação dos tempos de resposta e crescimento fluido no regime instável.

I. ARQUITETURA E EXPERIMENTO OBRIGATÓRIO

O front-end recebe uma requisição e decide a réplica antes de inseri-la em uma fila FIFO privada. O simulador em Go usa uma fila mínima de eventos. Chegadas e partidas avançam o relógio virtual. Uma partida precede uma chegada no mesmo instante. Cada réplica possui 15 posições simultâneas, serviço constante $S = 0,05$ e buffer finito. Após cada evento são registrados ocupação, tamanho da fila e conclusões.

Aleatória seleciona uma réplica com probabilidade 1/3. Round Robin percorre os destinos ciclicamente. Fila Mais Curta seleciona a menor soma de requisições ativas e enfileiradas, com desempate pelo menor identificador. Assim, as três políticas operam sobre o mesmo conjunto de servidores, mas diferem na informação usada pelo encaminhador.

Os intervalos da rajada seguem Pareto Limitada em $[L, U]$, com $L = 0,0004$, $U = 0,04$ e cauda $\alpha = 1,4$. A dependência é produzida por ruído gaussiano fracionário com $\mathcal{H} = 0,8$, seguido de transformação por cópula para a marginal Bounded Pareto [3]. Cada política e tamanho de rajada usa dez sementes. Políticas de uma mesma repetição recebem o mesmo traço de chegadas, enquanto rajadas diferentes recebem fluxos independentes.

II. MODELO TRANSIENTE DAS RAJADAS

Para obedecer à transição justa exigida, o modelo da política Aleatória usa $m = 3$ e

$$K_s \sim \text{Binomial}(N, 1/3). \quad (1)$$

Como referência conservadora, o modelo concentra o lote em $t = 0$. Condicionado a $K_s = k$, a conclusão da j -ésima requisição ocorre em $S[j/c]$, com $c = 15$. Logo,

$$R_0 = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^3 \sum_{k=0}^N \Pr[K_s = k] S \sum_{j=1}^k \left\lceil \frac{j}{c} \right\rceil. \quad (2)$$

Todas as requisições terminam antes de $T = 200$. Portanto, no horizonte fixo, $\Theta = N/T$ e $\rho = NS/(3cT)$. A simulação

Tabela I
RAJADAS OBRIGATÓRIAS. MÉDIA DE DEZ EXECUÇÕES. RESPOSTA EM UNIDADES DE TEMPO.

N	Θ	$\rho(\%)$	Aleat.	RR	Fila curta
30	0,15	0,0167	0,05012	0,05000	0,05000
60	0,30	0,0333	0,05289	0,05211	0,05212
90	0,45	0,0500	0,05982	0,05753	0,05765
120	0,60	0,0667	0,05810	0,05627	0,05628

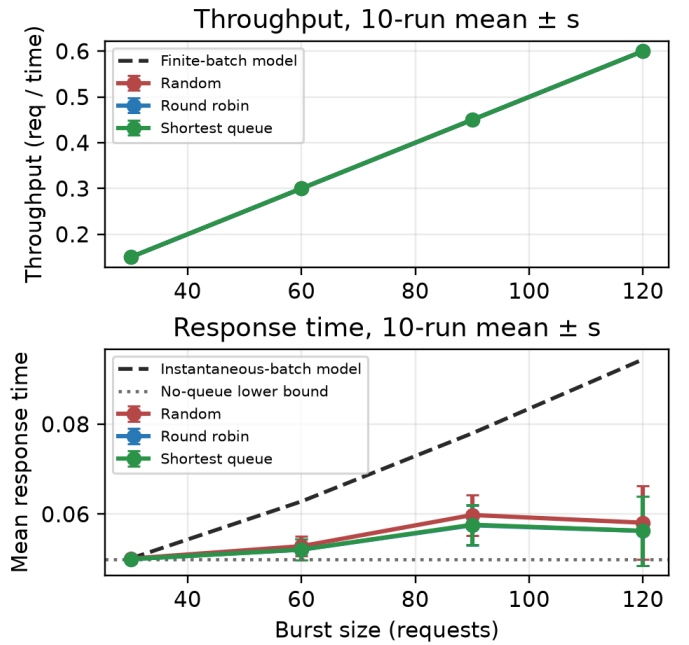


Figura 1. Vazão e resposta das rajadas Bounded Pareto.

integra as posições ocupadas entre eventos usando a mesma capacidade total.

A Tabela I confirma $\Theta = 0,15, 0,30, 0,45$ e $0,60$ nas três políticas. Para Aleatória, R_0 vale 0,05015, 0,06283, 0,07797 e 0,09439. Os erros absolutos observados são 0,00003, 0,00994, 0,01815 e 0,03629. A diferença decorre de o modelo concentrar o lote, enquanto a simulação espalha chegadas no tempo.

Tabela II
MODELO M/M/1 POR RÉPLICA COM $\mu = 1$. N_i , T_Q E R SÃO ANALÍTICOS.

λ	p_0	U_i	$E[N_i]$	$E[T_Q]$	$E[R]$	X
0,3	0,90	0,10	0,111	0,111	1,111	0,3
0,9	0,70	0,30	0,429	0,429	1,429	0,9
1,5	0,50	0,50	1,000	1,000	2,000	1,5
2,1	0,30	0,70	2,333	2,333	3,333	2,1
2,7	0,10	0,90	9,000	9,000	10,000	2,7
3,3	–	1,10	–	–	–	3,0

III. VALIDAÇÃO ESTACIONÁRIA M/M/1

As fórmulas estacionárias não descrevem a rajada Bounded Pareto, pois ela tem serviço determinístico, capacidade 15 e horizonte finito. Para demonstrar os entregáveis de teoria de filas, foi implementado um benchmark separado com três filas M/M/1, chegada Poisson total λ , serviço exponencial $\mu = 1$ e uma posição por réplica. O experimento estável usa $T = 20000$ e descarte inicial de 2000 unidades. O caso $\lambda = 3,3$ usa $T = 200$ para evidenciar o crescimento da fila.

Para Aleatória, o afinamento Poisson fornece taxa $\lambda/3$ em cada fila. Definindo $\rho = \lambda/(3\mu)$, a distribuição estacionária é

$$p_k = (1 - \rho)\rho^k, \quad k \geq 0, \quad (3)$$

e os valores por réplica são

$$U_i = \rho, \quad E[N_i] = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad (4)$$

$$E[T_Q] = \frac{\rho}{\mu - \lambda/3}, \quad E[R] = \frac{1}{\mu - \lambda/3}. \quad (5)$$

A condição de estabilidade é $\lambda < 3\mu$. No regime estável, $X = \lambda$. A Tabela II apresenta os valores analíticos. Para $\lambda = 3,3$, $\rho = 1,1$ e não existe distribuição estacionária.

A conservação de trabalho explica por que, quando estável, $X = \lambda$ e $U_i = \lambda/(3\mu)$ valem também para Round Robin e Fila Mais Curta. Toda chegada aceita é concluída por alguma réplica. As políticas alteram a distribuição das filas e o atraso, não a carga média processada. Na simulação, X ficou entre 0,299 e 2,705 e U_i entre 0,099 e 0,905 nas cargas estáveis, coerente com a Tabela II.

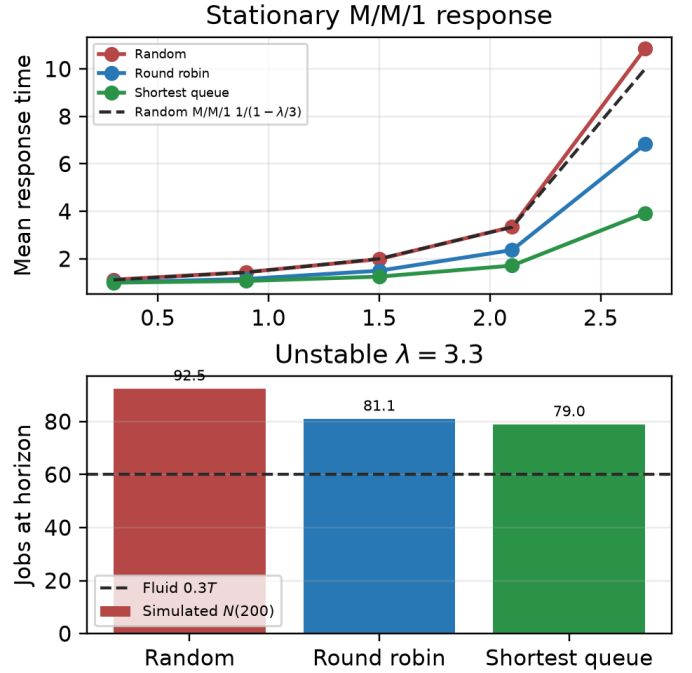


Figura 2. Benchmark M/M/1. Aleatória acompanha a teoria. Fila curta reduz a resposta.

Tabela III
RESPOSTA SIMULADA E LEI DE LITTLE. $\epsilon_L = |L - XR|$.

λ	R_A	R_{RR}	ganho RR	R_F	ganho F
0,3	1,118	1,011	9,5%	0,994	11,1%
0,9	1,436	1,149	20,0%	1,065	25,1%
1,5	1,987	1,497	24,6%	1,247	37,2%
2,1	3,343	2,368	29,2%	1,714	48,7%
2,7	10,858	6,832	37,1%	3,926	63,8%

IV. POLÍTICAS, LITTLE E INSTABILIDADE

A Tabela III confirma $R_{Fila} \leq R_{RR} \leq R_{Aleat.}$. Aleatória aproxima a expressão analítica. Round Robin reduz a variabilidade de encaminhamento. Fila Mais Curta observa o estado e evita encaminhar para uma fila maior quando existe outra disponível. Os ganhos percentuais usam Aleatória como referência.

A Lei de Little foi verificada na rede inteira como $L = X E[R]$, usando a integral temporal de requisições no sistema e as conclusões medidas depois do aquecimento. O maior erro absoluto entre as quinze combinações estáveis de política e carga foi 0,0395, na carga $\lambda = 2,7$. Os demais erros ficaram abaixo de 0,0023, exceto os valores elevados pela fila longa de Aleatória em $\lambda = 2,7$.

Para $\lambda = 3,3$, cada réplica recebe em média 1,1 trabalho por unidade e só serve $\mu = 1$. A utilização tende a um e a fila não possui equilíbrio. A aproximação fluida para a rede é $N(t) \approx (\lambda - 3\mu)t = 0,3t$. Em $T = 200$, ela prevê 60 requisições acumuladas. As médias simuladas finais foram 92,5, 81,1 e 79,0 para Aleatória, Round Robin e Fila Mais Curta. A aproximação determina a inclinação assintótica, não elimina a variância estocástica nem o transiente inicial. Assim, p_k , $E[N_i]$, $E[T_Q]$, $E[R]$ e a Lei de Little estacionária deixam de valer.

V. OBSERVABILIDADE E EXTENSÕES

O executável oferece `-trace` para imprimir instante, servidor, ocupação, fila e conclusões depois de cada evento. Os mesmos dados são exportados em CSV. Esse registro torna visível a diferença entre a decisão centralizada do front-end e o estado privado de cada réplica. Em uma implantação remota, a telemetria chegaria por mensagens e poderia estar desatualizada. O simulador usa leitura imediata para isolar o efeito da política de encaminhamento.

As extensões mantidas no código avaliam servidores heterogêneos, backup para buffer cheio e hierarquia de dois pools. Com rajada 120, Trabalho Mínimo reduziu a resposta de 0,06456 para 0,05101 em relação a Round Robin heterogêneo. Com buffers limitados, o backup removeu 12 rejeições médias e preservou vazão 0,60. O roteamento hierárquico obteve resposta 0,04794, próxima de 0,04792 na consulta plana aos quatro servidores. Esses cenários separam capacidade, sobrecarga e escopo de estado, conceitos que aparecem em serviços distribuídos reais.

Tabela IV
EXTENSÕES OPCIONAIS NA RAJADA 120.

Cenário	resposta	rejeições	backup
RR heterogêneo	0,06456	0,0	0,0
Trabalho Mínimo	0,05101	0,0	0,0
Buffer sem backup	0,05135	12,0	0,0
Buffer com backup	0,05280	0,0	12,0

VI. LIMITAÇÕES E REPRODUTIBILIDADE

O experimento de rajadas mede uma camada de balanceamento idealizada. Cada decisão usa a ocupação atual de todas as réplicas, sem atraso de RPC, perda de telemetria, mudança de associação ou falha de processo. Em um sistema distribuído, uma amostra de fila pode chegar atrasada e uma nova tentativa pode duplicar trabalho. Para tornar essa situação segura seriam necessários identificadores de requisição, idempotência no serviço e um protocolo de detecção de falhas. Esses mecanismos ficam fora do modelo porque alteram disponibilidade e consistência, não somente a escolha de fila.

O benchmark M/M/1 também tem escopo delimitado. Ele demonstra as expressões estacionárias para chegada Poisson, serviço exponencial e uma posição por réplica. A comparação não substitui o modelo transiente Bounded Pareto, que preserva serviço determinístico, capacidade 15, correlação de chegadas e horizonte 200. Os dois experimentos são mantidos separados no código e no relatório para não atribuir à rajada hipóteses que ela não satisfaz.

O executável reproduz a matriz obrigatória, a validação M/M/1 e os cenários adicionais a partir de uma semente. Os seis CSVs em `analysis/data` registram os dados usados nas figuras e tabelas. O README inclui compilação, testes, exportação e geração das figuras em Linux e Windows.

VII. CONCLUSÃO

O simulador atende o experimento obrigatório de rajadas e adiciona uma validação M/M/1 que demonstra cada expressão estacionária solicitada. Nas rajadas, todas as políticas mantêm a mesma vazão no horizonte e diferem apenas no atraso. No benchmark estacionário, conservação de trabalho preserva vazão e utilização, enquanto informação de fila reduz o tempo de resposta. A carga $\lambda = 3,3$ evidencia que estabilidade é pré-condição para as fórmulas de regime permanente.

DIVISÃO DE TRABALHO

Rodrigo Camargo: implementou os simuladores de eventos, as políticas, os modelos analíticos, os CSVs, os testes e a execução experimental. **André Loubet:** estruturou o relatório IEEE, organizou tabelas e figuras, revisou a comparação quantitativa e a apresentação dos resultados. **Atividades conjuntas:** conferência dos parâmetros, interpretação dos dados e validação dos artefatos finais.

REFERÊNCIAS

- [1] C. A. Astudillo Trujillo e D. M. da Cunha, “Trabalho 1: Balanceador de Carga para um Sistema Distribuído,” MC714, Unicamp, ago. 2026.
- [2] S. M. Ross, *Introduction to Probability Models*, 12th ed. Academic Press, 2019.
- [3] B. B. Mandelbrot e J. W. Van Ness, “Fractional Brownian Motions, Fractional Noises and Applications,” *SIAM Review*, vol. 10, no. 4, pp. 422–437, 1968.